

综合报告

二十一世纪科学和数学的趋势

P. A. Griffiths

早晨好。我很高兴今天与诸位一起开始进入新的千年。我不能想出一个比谈科学和数学趋势更好的题目，因为在新千年中科学和技术可能比目前更为重要。我不是一个谈论大趋势的专家，在讨论未来时感到相当紧张。但是最近我在美国联邦政府的科学政策委员会里工作。为政府服务的一个职责是你要对于不甚了解的非常大的题目进行说教。所以大家会原谅我在今天就我们正在讨论的议题作某些猜测。如果我们同意这些大趋势确实是我们今天看到的样子，那么我们也会同意至少在不远的将来，这些趋势的动量将把它们运动到什么地方。

我要谈的最重要的论题是数学和科学正在如何相互联系。我们正在领会到所有科学和数学的知识是相互关联和相互依赖的。我们也开始看到这些知识作为原理和关系的集合体，已从不可见的原子扩展到地球上巨大的生物和社会系统。其结果使我们更加清晰地认识到，需要将理论研究和应用研究紧密地靠近，也需要多个领域的人员进行合作。

我是一个数学家，我的演讲主要从数学角度看问题。由此出发可知，目前的时代显然是一个黄金时代。其原因之一是数学开始与科学和工程非常密切地相互作用。这种相互作用促使科学得到新的视野，也促使数学得到根本性的进步。我下面打算描述在科学和数学中五个主要趋势，同时也谈到二十一世纪在等待我们的一些挑战。

趋势一：研究从直线模型到动态模型

第一个重要趋势应当是我们描述研究的方式。不少人在讨论科学政策时，都认为基础研究和应用研究不同。他们说基础研究是为了自身的缘故而探索知识的，用不着多想它将会有何用途。而应用研究不同，这种研究在思想上具有比较特定的目标。许多人谈论研究的“直线模型”，他们说知识只沿一个方向运动，从基础研究到应用研究再到开发，最后到应用。但是这种模型与现实世界的情况并不完全符合。即便是最简单的研究项目也都包含思想和信息沿多个方向的动态流动。

原题：Trends for Science and Mathematics in the 21st Century. 译自：2000年1月15—20日在开罗举行的《Mathematics and the 21st Century》国际会议文集 (World Scientific, 2001年出版) 第3—11页。该会议组委会成员有国际数学联盟主席 J. Palis, 秘书长 P. Griffiths 和著名数学家 P. Sarnak, M. Ismail 等。本文作者为普林斯顿高等研究所所长，曾任美国大学校长。

研究者对这一点也不会感到惊奇, 因为他们的研究一直如此。但是对于给研究者提供经费的机构来说, 可能会感到意外。如果这些机构认识到研究的这个动态过程, 他们可能会更有效地资助研究, 从而把事情做得更好。例如, 一个机构可能会明智地同时资助基础和应用研究, 而不仅只资助一种研究。如果他们因为想要直接推进实际应用, 而决定只资助应用研究, 他们可能会严重地扭曲科学的进程。

我们可以想出许多例子, 表明最有创见的研究如何同时依赖于基础和应用的思考。伟大的法国生物学家路易·巴斯德¹⁾(Louis Pasteur) 常常从医学、酿制啤酒、制造葡萄酒和农业方面的实际问题中得到研究的动力, 促使他得到基础生物学和疾病方面的一些基础性发现。现代基因学之父孟德尔 (Gregor Mendel) 是在研究如何改进农作物这样很实际的问题时, 发现基因基本定律的。举一个近一些的例子。物理中基础光学的研究具有传统的目标: 为相机和望远镜生产更好的镜头, 但现在给我们带来了现代电信业最重要的基础之一: 纤维光学。我们需要设置不同类型研究人员的职位, 并以多种方式使他们联合在一起, 以使研究工作保持平衡和多样化。

趋势二: 从理论 + 实验, 到理论 + 实验 + 计算

第二个趋势是研究过程自身的扩展。就在不久以前, 我们把研究方式还归结为两种手段: 理论与实验。现在由于计算机能力的开发, 我们又加上了第三种重要的手段: 计算。这第三种手段使我们可以对于直接测量或定量化太复杂的一些系统, 来设计它的数学模型, 从而回答几十年前不能理解的一些问题。

臭氧洞

需要大规模计算的一个人们熟知的例子是海洋与大气的混合体。我们试图把流体力学和非线性动力学组合起来去了解这个混合体, 模拟它所基于的物理和化学过程。但是它比诸如墨水在水中运动这种快速扩散过程要复杂得多。

例如, 仔细看一下, 两种环境中均有非混合流体的“孤岛”, 另一种介质无法从外部穿入进来。在海洋中这种现象对鱼的生死是至关重要的, 因为鱼依赖于营养物、化学物质、浮游生物和其他鱼这种混合环境。在大气中, 这些孤岛可决定污染和温室气体的传播。例如每年冬天在南极上空形成的臭氧洞就是这种孤岛之一。洞中的臭氧几乎完全被上层云的化学反应所破坏, 洞由臭氧包围, 大气被湍流搅动, 但是周围的臭氧不能进到洞内, 这是由于它在强大的涡流中心, 而数学模型正确地预示出涡流的外沿是阻碍混合的壁垒。每年春天温度上升后涡流被破坏, 阻碍消失, 新的臭氧便回到洞内。

理解这个问题需要科学研究中的所有三种手段: 流体力学的理论, 对大气层条件进行实验, 最后还需要计算, 然后检查它与初始观察是否一致。在过去我们没有强有力的计算机, 这种研究是不可能进行的。

1) 路易·巴斯德 (1822—1895), 著名法国化学家、微生物学家, 证明发酵及传染病是微生物引起的; 首创疫苗接种来预防狂犬病、炭疽等疾病; 发明了巴氏消毒法等。——校注

Kepler 球填充猜想

计算机的威力还可使我们解决数学的一个重大难题, 这就是关于球填充 (sphere packing) 的开普勒 (Kepler) 猜想, 它曾经难倒了将近四个世纪的数学家. 这个问题始于十六世纪后半期, Walter Raleigh 爵士写信给英国数学家 Thomas Harrot, 希望他给出一种快速方法来估计船甲板上堆积的炮弹个数. Harrot 又写信给德国天文学家开普勒, 后者对堆积问题颇有兴趣: 如何在空间排放一种球, 使球之间的空隙最少? 开普勒找不到比船员堆放炮弹或者水果店老板堆放水果的最自然的方式更好的办法. 这个最自然方式就是以正方体诸面的中心作为球心的安排方式. 上述推断就成为著名的开普勒猜想.

这个问题之所以困难, 是因为要排除巨大数量的可能性. 在二十世纪中期, 数学家们原则上知道如何把它归结于一个有限性问题. 但即便如此, 对当时可行的计算来说该问题仍是太大了. 1953 年取得重大进展, 匈牙利数学家 Laszlo Fejes-Tóth 把问题简化成由许多特殊情形组成的一个巨大的计算, 他还提出了用计算机解此问题的新途径.

Hales 给出的证明非常复杂. 他的方程有 150 个变量, 每个变量都要变化, 用于描述想象出来的各种堆放方式. 证明中大量采用整体优化理论、线性规划和区间算术的方法. 证明共有 250(教科书) 页和 3 个 gigabytes(3×10^9 个字节) 的计算机程序和数据. 只有到证明的末端才能知道 Hales 的将问题简化为一个有限问题是合理的. 他本人也承认这个证明又长又复杂, 要别人来确认所有细节还需要时间.

值得提及的是, 这项工作照亮了其他相关领域. 球填充问题属于数学的一个重要部分, 可应用于差错检测码和纠错码的研究. 这两种码被广泛应用于在压缩盘内存储信息, 以及用于压缩信息以在世界范围内传送. 在今天的信息社会中, 很难再找到比这更重要的应用.

理论计算机科学

我要强调一下, 计算属于计算机科学这个大领域, 而它的理论方面已成为今天最重要和活跃的一个科学研究领域. 它在半个世纪之前才真正开始, 那时现代计算机还不存在, 图灵 (Alan Turing) 和他的同代人用数学方法定义计算概念, 并研究计算的威力与极限. 这导致冯·诺依曼 (von Neumann) 建造了第一台电子计算机, 再后来便是我们今天目睹的计算机革命.

计算机的实际使用和“计算”概念的出人意外的深度, 使理论计算机科学得到更大的扩展. 在最近 25 年里, 理论计算机科学已成长为一个富饶而美妙的领域, 并与其他科学建立了联系, 同时吸引了一批一流的年轻科学家. 其中一个重要的发展是把研究的焦点从“计算”转到更加难以捉摸的“有效计算”. 其他重要问题有: NP-完备性, 用随机性使算法理论革命化以及发展现代密码学和复杂性理论.

理论计算机科学除了这些内部发展之外, 还有它与数学 (诸如组合学、代数、拓扑和分析) 之间重要的交叉成果. 甚至理论计算机科学的基本问题异军突起, 进入数学的中心问题之列. 愈来愈多的数学家正在考虑他们研究领域的“计算”问题. 换句话说, 他们始于理论结果: “这个问题有解”, 然后他们紧接着问: “能以多快的速度和多大的近似程

度找到解？”

理论计算机科学最后一个方面也是不少人特别感兴趣的，就是其他科学提出的一系列全新的算法问题。在这些问题中所需要的输出不能预先定义，并且它几乎可以始于任何类型的数据：一张图画，声波显示，从哈勃空间望远镜中读出的资料，股票行情，DNA 序列，动物对刺激的神经反应的记录等。数学模型是试图使这些数据有意义，或者预测它们的未来值。

一般来说，“计算”一词本身和它周边一些主要问题，既具有实际的也具有深刻的哲学意义和推论。这个领域集中于几个明确而深刻的问题。例如：随机性是否能帮助计算？构成一个困难问题的证明的是哪些东西？能够做成量子或光子计算机吗？在这个新领域，取得令人惊奇的成长和加深新的基本性理解的时机已经成熟。

趋势三：从学科内研究到跨学科研究

目前第三个影响广泛的发展趋势是：从学科内研究转向跨学科研究。学院式的研究机构在传统上是按学科组织的，研究方案和成果由同领域的某些研究人员来鉴定。一个成功的学术生涯仍然主要依靠于学科内研究的成功程度，而这主要由发表的论文、学术职称的选举（这也按学科部门进行）和得到研究经费的能力来衡量。

总的说来，各学科在研究的深度和焦点问题上都取得了很大的成功：物理学探索了物质的构造部件，化学创造了具有特定性能的新的合成物质，生物学判定了控制和调节生命的许多基因和蛋白质。与此同时，一些现代问题要求新的更广阔的研究态度。新的跨学科研究小组正在探索更大的问题，其复杂程度远大于任何一个学科中的问题。

生命科学

在生命科学方面，这个趋势特别明显。在这里，新的技术和知识极大地改善了我们对理解正常生物功能和疾病的能力。广阔的科学学科正在开始相互交织，成为生物、化学、物理和数学的新的聚合体。

比如，物理学为许多公共医疗的临床实践提供了基础性原理，有了诸如 X 光透视，CAT 扫描，纤维光学视仪，激光外科手术，ECHO 心动描记器和胎儿测音等。材料科学帮助制作新的人工关节，心脏阀门和其他人工组织。同样地，对核磁共振和正电子发射的理解有助于成像实验，使我们能跟踪大脑伴随思考、运动、情感、会话和药物使用而活动的位置和时间。基于三维蛋白体结构，将 X 射线晶体学、化学和计算机建模相结合，现在可以用来改进药物设计。

如果没有重组 DNA 的方法，人类基因组计划（目前，正在对从微生物到人的众多有机体的染色体，进行作图和排出核苷酸序列）就不会存在。反过来，如果没有早期对合成、切断与重组 DNA 的各种酶的研究，也没有可能进行分子克隆。再进一步，今天我们打算到 2005 年完成人体 DNA 的 3×10^9 个基本序列的图谱，要依赖于机器人的加工采样和计算机对资料的存取比较能力。其他更专门的子领域的研究也不可缺少。目前正致力于以商业化的规模从事 DNA 的序列研究（如筛选出许多能导致某些癌症的突变的个

体), 使用的是毫微级技术和光化学, 把接近于 10^5 个 DNA 的不同短链合成到一个小芯片上。

传染病

数学和生物学在研究人体传染病方面的结合呈现为一种新的发展很快的伙伴关系。这项工作的基础建于二十世纪二十年代, 意大利数学家 Vito Volterra 发展了捕食与被捕食 (predator-prey) 关系的第一个模型。他发现鱼类中的捕食与被捕食种群的增减可以很好地用数学描述。二战以后, 对动物群体变化建立的数学模型扩展到流行病学研究中。用类似于种群生物学的方法研究大的人群中的疾病变化状态。

更近一些时候, 在分子基因方面的成果已启发和鼓舞科学家用同样的方法来研究传染病, 此时的研究对象不是有机物或人的群体, 而是细胞群体。例如, 在细胞系统中, 捕食者是病毒群体, 而被捕食者为人体细胞群体。这两个群体在复杂的达尔文式的战斗中此起彼伏, 而这种战斗正可以用数学进行描述。

生物数学家已经可以定量地预测细胞受病毒感染后的生命期望值。在研究爱滋病传染方面发现了一些奇妙的结果, 这又反过来帮助我们理解爱滋病病毒在受感染病人体内变化情况。流行的观点是爱滋病病毒有 10 年左右的潜伏期, 然后开始感染宿主细胞并引起疾病。但是数学模型表明引起主要疾病的爱滋病病毒没有潜伏期; 它们不间断地快速增长, 半生命周期只有两天左右。

那么, 为什么要经过 10 年左右才开始感染? 又是由数学模型表明, 疾病的进展可能是由病毒的进化引起的。免疫系统可以长时间抑制病毒, 但实际上病毒变异成若干新形式并且愈来愈多, 最终压倒了免疫体系。

同样的数学模型已使我们理解为什么抗爱滋病病毒药物要组合服用并且在感染期间要尽早服用。组合服用效果最好, 是由于病毒每次极少产生多种变异。另一方面, 应当在病毒还没进化得太远之前就要服用。

趋势四: 简化主义伴之以复杂系统研究

第四个主要趋势是从传统的集中致力于简化方法转到更多地研究复杂系统。把一个系统简化成一些最小系统的简化主义一直到最近仍是主流。许多人把研究最小粒子的物理学作为科学的最正确部分。卢瑟福 (Rutherford) 爵士曾有句名言: “所有的科学或者是物理学, 或者是收集邮票。”卢瑟福爵士显然是简化主义信条和早期物理定律简明性的热情崇拜者。

但是, 尽管有关世界的定律是简明和有序的, 但世界本身并不如此。让我们看看任何一个地方, 比如教室外面, 到处都是复杂的现象: 起伏山峰的排列, 沙丘表面呈现的纷乱模式, 金融市场的相互影响, 生物学中种群的忽涨忽落。

因为世界是复杂的, 就需要较为复杂的模型。复杂的模型不只是使问题本身更大和更烦琐, 而且会有根本的差异。我们不能用研究具有良好行为的系统的工具来刻划复杂系统。只采用将基本定律用于大规模方程组的外推方法是不够的, 对复杂系统的研究比

这要困难得多。

研究气候是一个好的例子。确定大气变化的基本方程——Navier-Stokes 方程是非线性的。这意味着每个要预测的变量(如风速或风向)在方程中均有方幂。这些指数使系统对初值的微小变化或测量的误差均非常敏感:初值稍有改变就会有很不同的结果。这就是使天气预报有效期只有 3—5 天而更长期预报则不准的原因之一。

工程师们早就遇到过这种复杂性。例如每个奔腾芯片包含数百万个小元件:晶体管,连线和纵横交织的各种门元件阵列。每个元件的基本功能是清楚的,但集成之后这些元件相互影响的方式则不简单。设计师要精心制作模型程序来预测这些相互影响,以消除对错误(bugs)的敏感性。

生命科学已经在复杂系统的研究中得到了丰富的成果。经过几十年的努力,已成功地把关于生命的基本问题归结为个体基因和蛋白质的问题,现在生物学家的兴趣则是要用更系统的方法考察这些构成要素。基因排序和其他技术在不久的将来就会把细胞的各个部件分开,并读出它们的个体功能。现在研究者想要知道作为一个系统它们的功能是什么。

一个重要的挑战性问题是要了解控制细胞功能的化学网络,它是个高度复杂的系统。例如单个的基因表达(expression of individual genes)¹⁾通常不是由 1 个、2 个或 5 个蛋白质来控制的,而需要许许多多的蛋白质。其中有些一直与 DNA 相连,有些只是暂时相连。细胞分子之间的相互作用有反馈效应,这会增加或减少其他分子的表达。

我们这里所说的是用计算机为细胞系统建模的初期尝试,可把它称作生理学研究的第三个方面。第一方面是“in vivo”(活体内),然后是“in vitro”(活体外,即试管内),现在则是“in silico”(利用硅片,即用计算机)。这种基本的模拟就可以告知我们当营养和环境发生简单变化时细胞是如何反应的。目前正在进行的另一些跨学科研究方案,着力于了解病毒如何“决定”它是在载体中复制,还是潜伏以等待更好的机会。看起来,病毒好象有反馈控制机制,是它本身固有的“噪声”,从而在同样条件下并不全都作出同样的决定。这个聪明的适应性能保证在别的途径有危险时,总会有一些生存下来。

趋势五:全球化和知识的扩散

影响研究工作的第五个趋势是科学的全球化。我在前面说过,我们需要各种类型的研究,基础性的和应用性的。这个思想的引伸,就是在国际性竞争中每个国家都需要进行所有类型的研究。二十世纪七十和八十年代,曾经有人相信一个国家可以使用其他国家的研究成果,只要有好的制造业和市场运作技巧就可拿来受益。但是现在看来,这种“技术第一”的战略并不如我们预想的那么有效。近年来,曾经采用此战略的日本、韩国和其他一些国家均改变方针,建立自己的研究队伍。他们认识到,为了理解和扩展别人得到的发现,需要自己有高水平的队伍。

1) 粗略地说,“基因表达”指基因处于活跃的“工作状态”,“基因不表达”指基因处于“沉默”状态。基因表达的调控是当前重要的研究课题。——校注

这个趋势的第二层含义是指知识在发达国家和发展中国家同时进行全球性交流。这个趋势对于发展中国家特别重要，这些国家迫切想要提高自身的科技实力。在一代人以前，这些国家的科学家只能去他国寻找最好的研究机会和设备。现在情况开始转变，这些国家最好的科学家逐渐地愿意留在家里为本国科学事业效力。

最近世界银行发起一项动议，在世界各地的一些国家建立小型示范性的研究所，称作“新千年科学启动项目” (The Millennium Science Initiative)。它从 Packard 基金会得到种子基金，再从世界银行贷款便开始运作。第一批新千年科学研究所 (The Millennium Science Institute, 简称 MSI) 现已建在智利，以后还将陆续在拉丁美洲和世界各地的其他国家建立 MSI。

这些 MSI 的目标是使科学家能在自己的祖国工作，他们在本土从事研究，并通过培养研究生和博士后来训练下一代科学家。他们将与现有的研究单位建立联系，并能帮助促进经济发展。这些研究所将形成一个全球网络，通过电子设备连在一起，并具有共同的目标。我预言你们在将来会听到更多建立这种研究所的消息。

一些挑战

最后我想谈谈在新千年等待着我们的巨大困难和挑战，这些困难和挑战会阻碍跨学科合作研究的趋势。我说过我们需要学科间高水平的相互交叉，但是有一些重大的障碍需要克服。我在下面仍以数学为例，其他学科的情形是类似的。

影响相互交叉的一个障碍是我们自己的孤立传统。我们数学家过去总是与数学其他分支隔绝，与科学的其他领域隔绝，更是与非学术领域特别是与私人公司或单位隔绝。重要的是应在研究所内和研究所之间建立更多的桥梁。比如说，大学文化和私人工业的文化很不相同，几乎没有数学系大学生具有起码的工业知识，使他们将来在工业界能有满意的职业生涯。在美国，新的数学博士中大约 80% 只考虑从事数学研究。而我在前面提到过许多非常活跃的工业领域，例如生物信息和通信技术，在那里有许多前途广阔的发展机会。

“纯粹”数学的文化

使我们感到不适的更基本原因可能是在二十世纪我们所受的教育：最艰深的数学问题才是最重要的。我们的文化也教导我们说：最有价值的是数学在心智上使人激动，数学结构的精巧和简单，以及探究有趣问题的自由性，不管这种探究将你带到何方。

在我当研究生的年代，为数学而研究数学的这个传统起着决定性的作用。比如说，哈代 (Hardy) 的书《数学家的自白》 (A Mathematician's Apology) 曾给我很大的影响。哈代讲数学的内在美。他认为我们作数学是由于它作为美学的和心智的活动的的重要性。任何与实际应用或与物理世界的关联都是不恰当的甚至是我们所不希望的。没有老师教我们去研究像在工程、生物、化学或气象学等方面看上去乱糟糟或者没有精确解的那种问题。我们总喜欢“纯粹”的问题，而“纯粹”这个词给出了表明我们态度的一幅清晰的图画，仿佛所有其他类型的活动都不是那么纯粹。

但是,让我们再回到数学悠久的历史中看一看,这会有所帮助。在前面提到的巴斯德和孟德尔两个例子中,我们看到基础数学中的发现是由于实际问题的驱使。我们再想一想牛顿、欧拉、高斯、黎曼、庞加莱和其他一些数学家,他们的数学都跟对物理世界的研究相结合。从大部分历史中,我们都已分享到物理的数学方面,并且发现它们实际上很有趣。

不过在二十世纪,逐渐发展了为数学而做数学的传统。我们所设计的大学中,不再鼓励跨越学科边界的合作。我们人为地把“应用数学”系从“纯粹数学”系里分出去,这反映了对数学思维的一种狭隘的观点。

又比如,我在二十世纪的七十和八十年代教数学的时候,当时的数学系教员仅限于关注纯粹性研究,当然在这方面教授们干得很漂亮。但是我们人为地与应用数学家隔开,应用数学和计算机科学、控制论和其他工科一起,成为应用科学系的一部分。曾经有一次我打算聘一个优秀数学家同时在两个系任职。他研究流体力学,既从偏微分方程方面(“应用”方面?)也从数值分析方面(“纯粹”方面?)进行研究。不幸的是,系里其他人认为他的工作对我们来说不够“纯粹”,我认为聘任他是跨学科研究的绝好的机会,但其他人拒绝我的看法。

今天,这种事情很少再发生了。数学已经与科学与工程更加互动,这种互动已使科学和数学的基础性研究均受益匪浅。所以我们要更加关注我们自身研究以外的领域,包括数学以外的一些学科。

我认为在有效地组织研究工作方面,大学可以从私人机构那里学到很多东西。比如位于新泽西州的老贝尔实验室就是美国的一个很出色的研究单位。在那里,研究人员被组织成多学科的小组。在贝尔实验室,不是由组织结构决定科学,而是由科学决定组织结构。在这里探索问题有更大的自由和灵活性,在创造杰出科学成果上取得了巨大的成功。

很幸运,风向似乎有些改变。比如在去年,美国国家卫生研究所(National Institutes of Health)宣布要成立一个新的生物工程项目,资助多学科研究。而跨学科评估专门小组似乎也想跟着这样做。正在计划成立一些新的跨学科研究中心,其中一个建议设在斯坦福大学,集中研究生物物理,另一个是在普林斯顿,集中研究基因和蛋白体。美国 Packard 基金会近来投入一笔巨大经费支持跨学科研究项目,这类项目要想在现有的联邦政府机构内得到资助是非常困难的。

结论

在结论中我要强调,无论是观察我们的研究活动还是我们彼此工作的方式,我们都正在看到全球性的相互交流与合作的大的发展趋势。研究工作正在变得更为复杂,因为我们要进行大量计算工作。研究也愈来愈要跨学科进行,因为这是理解复杂系统的最好方式。世界各国都开始认识到,如果要参加二十一世纪的知识 and 经济竞赛,一定要有自己的研究能力。

(下转 135 页)

解码器之间传输（硬决策）信息过程中丢失信息。

在 80 年代中，Hagenauer 提出了通过在解码器之间传递软决策（本质上为可能的比率）来保护信息的方法，但是直到 90 年代 Berrou 和 Glavieux 才确认了迭代改进这些软决策的必要性，迭代改进工作由每个解码器通过重复解码过程完成，这些解码器有改良的信道符号估计，信息能提供给其他解码器或从其他解码器处获得。这种所谓的快速解密（turbo decoding）算法的最终结果十分接近 Shannon 的信道理论中的容量，终于解决了这个问题。

几十个研究人员的工作证明并改进了快速解码的观念，还把它和贝叶斯统计观点联系起来。但最后一种也是最有前途的代码，不是从卷积和快速编码的结果中得出的，而是来自一个更早的观点，1963 年由 Gallager 最初提出的低密度奇偶校验块编码。这种编码方法在奇偶校验矩阵的行列之间交替使用了软决策及其迭代过程。由世纪之交的众多研究人员对 Gallager 的技术所做的改进对容量较小的信道的可靠性传输的编码已经实现。

这样看来这半个多世纪以来的传奇已经成功解决了，尽管没人明确回答为什么我们花了那么久才解决了这个大概在 40 多年前就已经离成功不远的问题。我想，究其原因，大概有两点。首先，那时还没有提出 Moore 定律，采用这个看似很复杂（那时）的算法实现的那项技术是不存在的。第二，那时的研究风格总是先从理论上证明，然后再尝试进行应用。而现在，有了几乎无穷的计算能力，我们就能无须事先严谨地证明这些算法的性能如何，而直接模拟并验证它们。

参考文献 (略)

(冯岩松 译 李培信 校)

(上接 104 页)

我在这里与中东科学家讨论一件令人振奋的事情，就是打算在贝鲁特建立一个小型和跨学科的国际性研究中心。这个中心将作为新千年科学启动工程的组成部分。它的一个目标是在阿拉伯国家和以色列科学家之间促进不同学科的合作研究与教育。我确信科学研究是一个很好的场地，不仅使科技知识更为先进，而且也有助于使人们学会进行跨越国界的合作。我确实相信，迎接二十一世纪挑战的最好方式是认识并适应这个强大的趋势，向老贝尔实验室这样的组织机构学习，它们在多年前就看出团队工作和跨学科研究的价值。今天我们面临的挑战是要把这种研究模式继续改进，把它们从工业界扩展到学术研究和教育中，训练明天的科学家和工程师。

非常感谢大家。

(冯克勤 译 袁向东 校)